

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 1/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 2/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	8
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	9
6.1 Periodicidade de execução	10
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	11
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	29
8 REFERÊNCIAS	29
HISTÓRICO DE REVISÃO	31
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor	32

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 3/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor.

Desfibriladores-cardioversores são equipamentos médico-hospitalares utilizados por médicos para restabelecer ou reordenar o ritmo cardíaco através de descarga elétrica. Esta descarga elétrica pode ser ministrada de maneira sincronizada com a atividade elétrica do coração, ou não sincronizada, como em situações de parada cardíaca. A descarga elétrica é aplicada ao paciente através de eletrodos externos, denominados pás, que podem ser de uso externo ou interno, neste último a descarga é administrada diretamente sobre o coração (GMDN AGENCY, 2009).

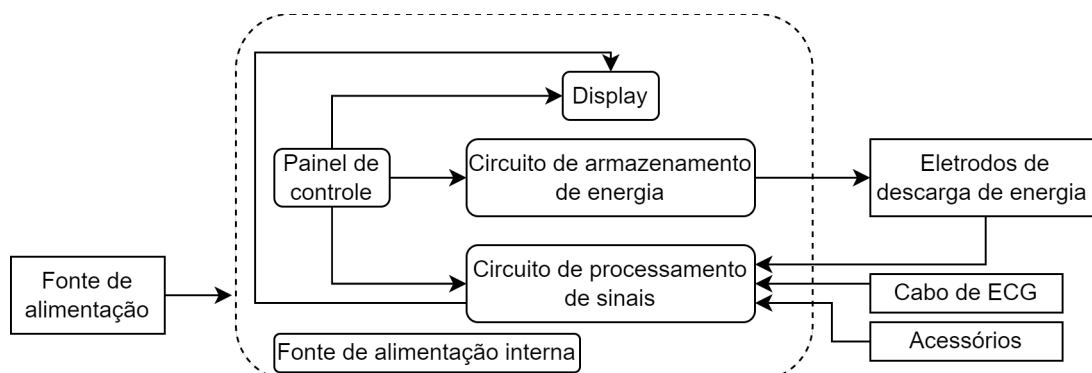
Figura 1 – Desfibrilador-Cardioversor.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 4/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo desfibrilador-cardioversor.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2014a)	ABNT NBR IEC 60601-2-4:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-4: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2013)	ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2-27: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 5/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014b)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019
BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médico-
INSTRAMED (2021)	Manual do usuário. Cardiomax Monitor Cardioversor/Desfibrilador Bifásico. Instramed.
INSTRAMED (2020)	Manual do usuário. Dualmax Monitor Cardioversor/Desfibrilador Bifásico. Instramed.
CMOS DRAKE (2013)	Manual do usuário. Cardioversor Bifásico Life 400 Futura. Versão 2. Revisão 04.
LIFEMED (2013)	Cardioversor LifeShock PRO. Manual do Usuário. F
SHENZEN MINDRAY (2009)	Cardioversor e Monitor de Sinais Vitais Mindray. E D6. Manual do operador.
PHILIPS (2016)	Instruções de uso. Efficia DFM100 Desfibrilador /N

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 6/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/16"), 3 (1/8"), 4 (3/16"), 5 (1/4"), 6 (5/16") e 8 (3/8").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos : 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Simulador de sinais vitais	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Parâmetros de medição: - Saturação de oxigênio (SpO₂) - faixa de medição de 70% a 100%; resolução: 1%; frequência cardíaca: 30 a 300BPM; o simulador deverá permitir a medição com uso do sensor de oximetria. - Pressão não invasiva (PNI) - faixas de medição para pacientes adulto e neonatal, configurável, por

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.011 – Página 7/34		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR -		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	CARDIOVERSOR		

	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:
	- Pressão estática - faixa de medição: 0,0mmHg a 400mmHg; resolução: 0,1mmHg; - Pressão Invasiva Dinâmica - tipos: arterial, artéria radial, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, artéria pulmonar, cunha da artéria pulmonar; faixa de medição, configurável, pressão sistólica de 5mmHg a 255mmHg; pressão diastólica de 0mmHg a 250mmHg; - Temperatura - faixa de medição: 27°C a 42°C; resolução: 1,0°C; ✓ Respiração - faixa de medição: 10RPM a 150RPM; resolução de 5RPM;
	Atividade cardíaca (ECG) - faixa de medição: 20 a 300BPM; simulador de onda quadrada, triangular e senoidal. Podem ser utilizados simuladores separados para cada parâmetro desde que também atendam às exigências de parâmetros e calibração.

Analizador de desfibrilador - cardioversor

Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição dos parâmetros: energia - 1,0J a 360,0J, resolução de 0,1J; tempo de carga - 0,1s a 655,0s, resolução de 0,1s; sincronismo de choque - 0,1ms a 6.000ms, resolução de 0,1ms.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório. 2 anos a 3 anos de uso.
Pás externas	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.
Pás internas	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.011 – Página 8/34		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR -	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	CARDIOVERSOR		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos

Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
---	--

Choque elétrico

Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.011 – Página 9/34		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

	Emissão:
	Versão:

Próxima revisão:

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

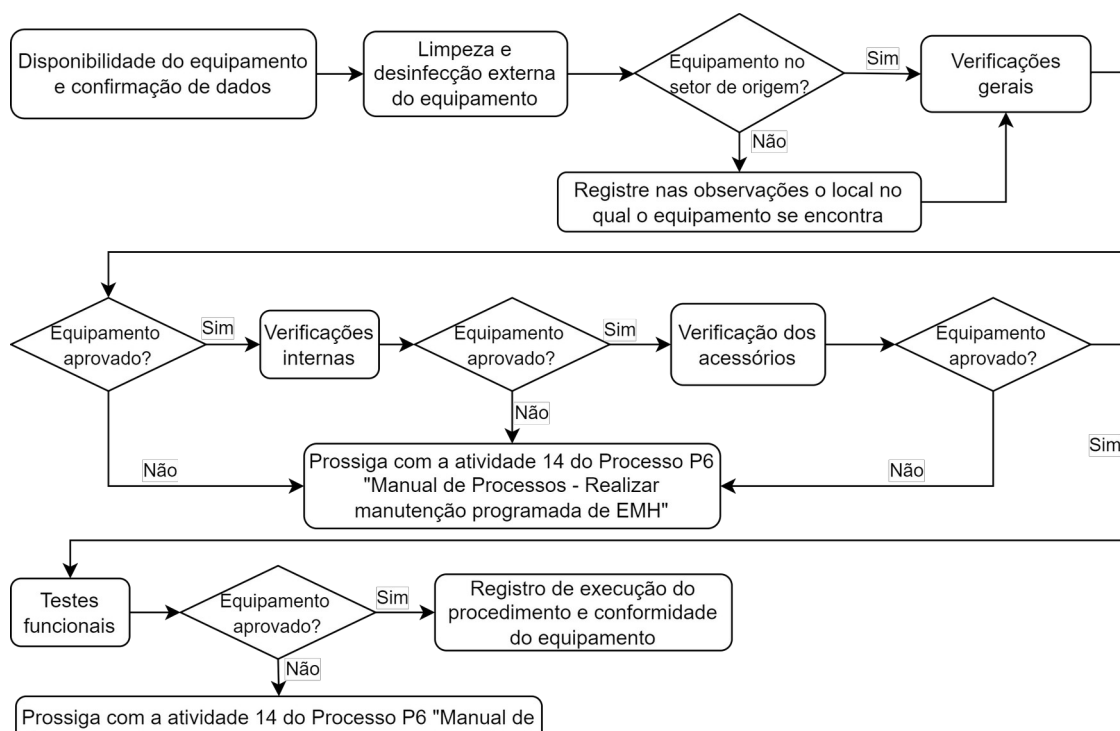
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.



É necessária a presença de outro membro da equipe técnica para realização deste procedimento. Risco de choque elétrico, alta tensão (CALIL,2002).

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 10/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (5) + Manutenção (4) + Histórico (0)

EM = 18 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios. Quando aplicável, remova as pás adulto e realize a limpeza do compartimento das pás infantis. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano e passe-o em toda superfície externa do equipamento e em seus acessórios, incluindo o compartimento das pás infantis. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de desfibriladores-cardioversores, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.011 – Página 11/34		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

	
Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.	
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor.	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e da alça de transporte, além de íntegra a alça deve estar firme. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente,

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 12/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do painel frontal		- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. Alguns equipamentos possuem testes pré-definidos que verificam todos os botões. Consulte o manual do usuário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, comunicar imediatamente a equipe de manutenção.	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados estiverem no <i>display</i>, registre no campo de observação.	
Integridade e continuidade do cabo de força		Verifique se há alguma deformidade e/ou parte exposta no cabo de força. Utilizando um multímetro teste a continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força e indique a substituição no campo de observação.	
Bateria		- Ligue o equipamento e verifique se o indicador de carga da bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Com o equipamento ligado à rede elétrica, conecte o cabo de ECG ao equipamento e ao simulador de ECG. No simulador de ECG configure um sinal de teste de 60 BPM. A conexão deve atender ao código de cores ou identificação das derivações constantes no manual do usuário.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 13/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 4 - Cabo de ECG conectado ao desfibrilador-cardioversor e ao simulador de ECG.



Fonte: Elaboração própria (2021).

- Desconecte o desfibrilador-cardioversor da rede elétrica. O equipamento deverá apresentar indicação de funcionamento à bateria e de desconexão da alimentação da rede elétrica.
- No equipamento de o comando para carga de um choque de 100J. • Verifique se o equipamento permanece ligado, apresentando os parâmetros simulados e se indica carga do valor de energia selecionado.

Se possível, realize os testes funcionais do procedimento com o equipamento funcionando em bateria.

- Consulte o manual do usuário, verifique a autonomia de disparos utilizando a bateria e orientações de como realizar os testes de disparos.

Realize os testes na quantidade indicada no manual. O equipamento estiver com a bateria apresentando carga completa e não for possível realizar todos os disparos indicados pelo fabricante, substitua a bateria.

Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes.

Figura 5 – Exemplo de compartimento de bateria em Desfibrilador - cardioversor.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 14/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item deve ser substituído.	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa-contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade dos fusíveis de proteção.	
Integridade dos conectores fêmeas dos acessórios (no equipamento)	- No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. Figura 6 - Exemplos de conectores em desfibrilador-cardioversor  Fonte: Elaboração própria (2021). - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos para funcionamento adequado do equipamento, o mesmo deve ser substituído.		
Calibração da tela		Para equipamentos que possuem a função touch screen, verifique a sensibilidade da tela, se necessário, a calibração. Consulte o manual do usuário para informações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.011 – Página 15/34		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR -		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	CARDIOVERSOR		

		Emissão: Versão:
		Próxima revisão:
Integridade e testes dos seletores	Geralmente a opção de calibração da tela pode ser encontrada no menu do equipamento, em configurações da tela ou opção de manutenção do usuário. Verifique a integridade de botões seletores quanto a rachaduras, botões deformidades e quaisquer avarias aparentes. Registre as avarias identificadas.	
Impressora	- Ligue o equipamento e rotacione o botão seletor no sentido horário e anti-horário. Caso o botão apresente alguma dificuldade de movimentação, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Verifique a integridade da tampa da impressora quanto a rachaduras e deformidades. Figura 7 - Vista lateral de desfibrilador-cardioversor e impressora. Fonte: Elaboração própria (2021). - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel.	
	Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou fique preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. Se mesmo após os ajustes a impressora não funcionar corretamente, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 16/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

transporte, na parte superior sob as pás externas e/ou no compartimento de baterias. Em alguns casos estes parafusos podem estar cobertos por borrachas.

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

oAo retirar os parafusos separe-os por local ao qual pertencem.

oQuando aplicável. Verifique se há travas e/ou parafusos no interior do compartimento de baterias, se houver, remova-os. Remova a bateria.

oAlgumas carcaças se encaixam também por travas, busque-as nos compartimentos de bateria pás externas.

oApós a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente, será necessário realizar a desconexão de cabos que conectam a parte frontal à parte posterior, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

oEsteja atento as particularidades dos equipamentos, no equipamento ilustrado na Figura 9 todos os parafusos da parte superior estão cobertos por borrachas de proteção.

Figura 8 - Localização de parafusos em equipamento específico do tipo desfibrilador-cardioversor.

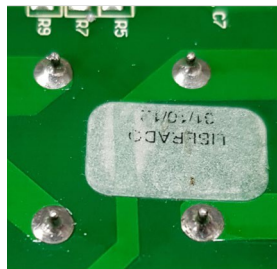
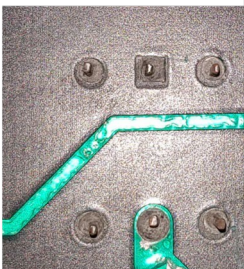


Fonte: Elaboração própria (2021).

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 17/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 9 - Interior de equipamento do tipo desfibrilador-cardioversor, parte frontal (a), parte posterior (b). (a)   Fonte: Elaboração própria (2021).
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 10 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a ⚠
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso ⚠ de aspirador deve ser feito com cautela

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 18/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Utilizando pincel antiestático remova sujeira estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Acessórios			
Pás			
Item de verificação		Instruções	
Pás externas		- Verifique a integridade das pás externas quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Figura 11 - Pás externas de desfibrilador-cardioversor.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Verifique a integridade e identificação dos botões e das pás externas. Não deve haver partes expostas ou rachaduras. Registre as avarias identificadas nas observações. - Remova a superfície de contato das pás adultas e verifique a integridade da superfície de contato para uso infantil. Consulte o manual do usuário para maiores informações a respeito do encaixe correto. - Para situações de risco para o equipamento, usuário ou paciente, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar nas pás, ou partes eletrônicas	
Pás internas		Verifique a integridade das pás internas quanto a rachaduras, partes pontiagudas, ressecamento, deformidades e revestimento. Registre as avarias identificadas no campo de observações do checklist.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 19/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
	do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia		
Cabos das pás	- Verifique a integridade física dos cabos das pás quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste pode quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestática para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique o encaixe do conector do cabo ao desfibrilador-cardioversor, quando conectado o cabo deve manter-se fixo.		
Eletrocardiograma (ECG)			
Item de verificação		Instruções	
Cabo de ECG	- Verifique a integridade física do cabo de ECG quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste pode quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestática para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, utilize o equipamento de proteção individual adequado.		
Rabicho	Verifique a integridade física do rabicho de ECG quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Sempre que possível, realize os ajustes necessários. Avarias identificadas e ajustes realizados devem ser registrados.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.011 – Página 20/34		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

	Emissão: Versão: Próxima revisão: Figura 12 - Exemplo de rabicho de ECG.
Garras/Pinos	Fonte: Elaboração própria (2021) - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas, conector com pinos incompletos, e que não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Verifique se as garras e/ou pinos do rabicho estão íntegros e fixos ao rabicho. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação nas garras/pinos, realize a limpeza.
Leitura do sinal de ECG	- Realize testes de continuidade para cada garra/pino em relação ao pino correspondente no conector do rabicho. - Para situações em que houver falha no teste de continuidade, ou garras/pinos soltos, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Ligue o simulador de ECG e configure-o para simulação de um sinal comum de 60BPM. - Conecte o cabo de ECG ao desfibrilador-cardioversor e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contidos no simulador e no cabo de ECG. - Ligue o desfibrilador-cardioversor. Certifique-se de que ele esteja conectado à rede elétrica. Aguarde a estabilização do sinal e verifique se a linha de base do ECG está bem focada durante todo o percurso apresentado no <i>display</i>, e se ela não apresenta inclinações ou arqueamentos.
	✓ Caso a linha apresente artefatos/ruídos verifique o encaixe do cabo no simulador. Se o problema permanecer, substitua o cabo e realize novo teste. Se o ruído ainda estiver presente, retire o equipamento da rede elétrica, e realize novo teste. Se o problema permanecer, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.011 – Página 21/34		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

	Emissão: Versão: Próxima revisão:		
	- Defina, nas configurações do equipamento, um limite superior de 70 BPM. - Ligue o simulador de ECG e configure-o para simulação de um sinal comum de 80 BPM. - Conecte o cabo de ECG ao desfibrilador-cardioversor e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contidos no simulador e no cabo de ECG. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em instantes deve ser verificado um alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente.		
Alarme: limite inferior	✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. Fique atento aos limites de alarme configurados no equipamento, pois será necessário configurá-los novamente. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite inferior de 60 BPM. - Ligue o simulador de ECG e configure-o para simulação de um sinal comum de 50 BPM. - Conecte o cabo de ECG ao desfibrilador-cardioversor e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. Aguarde estabilização da leitura do sinal, em instantes deve ser verificado um alarme sonoro e visual. - Verifique a funcionalidade do controle de nível sonoro do alarme, bem como controle de habilitação e desabilitação do alarme. Não deve ser possível zerar o volume do alarme, nem o desabilitar de maneira permanente.	✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.	✓ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 22/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Item de verificação	Instruções
Sensor de oximetria	- Verifique a integridade física do cabo do sensor de oximetria quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste pode quebrar o pino. - Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestática para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique o clip/velcro de contato com o paciente quanto a rachaduras, partes expostas, acúmulo de sujeira e fixação. Caso o clip esteja solto, verifique se é possível realizar o encaixe da mola. Para cliques de borracha e/ou velcro, verifique a possibilidade de recuperação. Registre as avarias identificadas nas observações. - Teste funcional: - Com o desfibrilador-cardioversor ligado, conecte o sensor de oximetria ao desfibrilador-cardioversor e ao simulador de oximetria. - No simulador de oximetria, configure-o de acordo com a tecnologia do sensor de oximetria (ohmeda, nellcor, oximax). - Após a seleção da tecnologia, configure o equipamento para simulação de um sinal de 80% de SpO₂. - No desfibrilador-cardioversor verifique se o valor simulado é apresentado no display. - Caso o equipamento não apresente o valor simulado, verifique a conexão do sensor com o simulador e com o desfibrilador-cardioversor se a tecnologia habilitada está correta e se o equipamento está configurado para apresentação do parâmetro de oximetria.
Cabo de PNI e Braçadeira	Verifique a integridade física do cabo de PNI quanto a rachaduras/cortes, ressecamento e deformidades. Cabos ressecados podem rachar com facilidade e causar vazamento, registre o estado físico do cabo no car

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 23/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Verifique a integridade da braçadeira de PNI quanto ao material da braçadeira, funcionalidade do velcro/presilhas, ressecamento do cabo. Substitua a braçadeira caso o velcro/presilhas não estejam funcionais.

Figura 13 - Cabo e braçadeira de PNI.



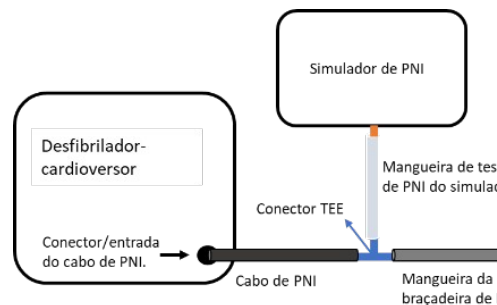
Fonte: Elaboração própria (2021).

- Teste funcional:
 - o Realize a montagem do circuito para medição de PNI, conforme Figura 15, para braçadeiras de 2 vias e conforme Figura 16 para braçadeiras de 1 via.
 - o Ligue o simulador de PNI e configure-o para simulação de uma pressão sistólica de 120mmHg e uma pressão diastólica de 80mmHg. No desfibrilador-cardioversor, dê o comando para leitura de PNI. Aguarde a realização da leitura pelo desfibrilador-cardioversor.
 - o Caso o equipamento não apresente o valor simulado, verifique as conexões do circuito de teste e se o equipamento está configurado para apresentação do parâmetro em tela. Caso possível, substitua a braçadeira e o cabo de PNI. Refaça os testes.
- Se o problema persistir, o item estará fora de uso conforme. Nestes casos prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção de Equipamentos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Figura 14 - Conexão simulador - desfibrilador/cardioversor para braçadeiras de 2 vias.

Simulador de PNI

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 24/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 15 - Conexão simulador - desfibrilador/cardioversor p braçadeiras de 1 via.  Fonte: Elaboração própria (2021) Para situações em que o cabo apresente rachaduras/cortes, o item estará não conform Neste caso, proceder com atividade 14 do Process
Sensor de temperatura	- Verifique a integridade física do cabo e do sensor d temperatura quanto a rachaduras/cortes, ressecame deformidades e partes expostas. Realize os ajustes necessários. Registre as avarias identificadas nas observações. - Quando aplicável, verifique o conector do cabo qua a integridade dos pinos, devem estar alinhados e s acúmulo de resíduos, verifique se há indícios de ausê de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste avise ao responsável do set que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa cor e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observ - Teste funcional: - oConecte o cabo de teste de temperatura ao simulador e ao desfibrilador-cardioversor. O cabo deve ter conexões compatíveis com o simulador e o derfibrilador-cardioversor. - oLigue o simulador e configure-o para simul de uma temperatura de 37°C. Em instante valor de temperatura deve ser apresentad display do desfibrilador-cardioversor. - oCaso o equipamento não apresente simulado, verifique as conexões do teste e se o equipamento está co

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.011 – Página 25/34		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:
Cabo de Pressão Invasiva	Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Verifique a integridade física do cabo de pressão invasiva quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Figura 16 - Transdutor e cabo de PI. Fonte: Elaboração própria (2021) - Verifique os conectores do cabo quanto a integridade dos pinos. Devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos, verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Teste funcional: - Conecte o cabo de teste de pressão invasiva ao simulador e ao desfibrilador-cardioversor. O cabo deve ter conexões compatíveis com o simulador e o desfibrilador-cardioversor. - Ligue o simulador e configure-o para simulação de uma pressão invasiva sistólica de 80mmHg e diastólica de 60mmHg. Em instantes, os valores de pressão invasiva devem ser apresentados no display do desfibrilador-cardioversor. - Caso o equipamento não apresente o valor simulado, verifique as conexões do cabo de teste e se o equipamento está configurado para apresentação do parâmetro em tela. Se possível, substitua o cabo de teste. Refaça os testes. Se o problema persistir, o item estará não conforme. Nestes casos prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. ✓ - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas e conector com pinos incompletos, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.011 – Página 26/34		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO DESFIBRILADOR - CARDIOVERSOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

	Emissão: Versão: Próxima revisão:
Sensor de capnografia	• Verifique a integridade física do cabo de capnografia quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. • Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos, verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. • Verifique a integridade física do transdutor de capnografia quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas nas observações. • Verifique a integridade física dos adaptadores de vias aéreas quanto a rachaduras, ressecamento, deformidades, ranhuras e manchas. Sujidade e/ou ranhuras na parte central do adaptador podem causar falha na leitura. As avarias identificadas devem ser registradas nas observações. • Para sensores de capnografia <i>sidestream</i> conecte-o ao desfibrilador-cardioversor e verifique se o equipamento reconhece o sensor e inicia o aquecimento. Caso o equipamento não reconheça o sensor, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Calibração do sensor de	• Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas e conector com pinos incompletos, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Conecte o sensor de capnografia ao desfibrilador-cardioversor. capnografia
	• No menu/configurações do equipamento selecione a opção de realizar a calibração do sensor de capnografia. Siga as orientações apresentadas no desfibrilador-cardioversor. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.
Testes funcionais	• Em caso de falhas repetidas na calibração, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.	

Item de verificação Instruções

Teste de usuário e • Ligue o equipamento e busque nas configurações o teste de usuário. Dê

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 27/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de falha em algum item de verificação do teste ou impressão não legível, proceder com atividade 14 do Processo	
Tempo de sincronismo		- Conecte o cabo de ECG ao desfibrilador-cardioversor ao analisador de desfibrilador-cardioversor. - Posicione o analisador de desfibrilador-cardioversor do lado do equipamento a ser analisado, ligue-o e configure-o para simulação de um sinal de ECG de 60BPM. - Ligue o desfibrilador-cardioversor e configure-o para aplicação de um choque sincronizado de 30J. - Posicione as pás externas do desfibrilador-cardioversor no local adequado para descarga no analisador e o comando para a descarga de energia (choque). - No analisador verifique se é apresentado o tempo de sincronismo, geralmente representado pela sigla tR e registre o tempo no campo de observações. - Caso o equipamento realize a descarga assim o comando for dado, ou seja, sem sincronia com o comando, proceder com atividade 14 do Processo P6	
Teste de segurança – Descarga com sincronismo		- Retire o cabo de ECG do desfibrilador-cardioversor. - Posicione o analisador de desfibrilador-cardioversor do lado do equipamento a ser analisado, e ligue-o. - Ligue o desfibrilador-cardioversor e configure-o para aplicação de um choque sincronizado de 30J. - Posicione as pás externas do desfibrilador-cardioversor no local adequado para descarga no analisador e o comando para a descarga de energia (choque). Figura 17 - Pás posicionadas em local adequado para descarga em analisador de desfibrilador-cardioversor.  Fonte: Elaboração própria (2021).	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 28/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		O equipamento não deve realizar a descarga de energia, caso o equipamento realize a descarga, proceder com atividade 14 do Processo P6 de Processos – Realizar manutenção programada	
Teste de segurança – Descarga de energia		- Posicione o analisador de desfibrilador-cardioversor do lado do equipamento a ser analisado e ligue-o. - Consulte o manual do equipamento e verifique qual o tempo de descarga interna do equipamento. - No equipamento, configure-o para um choque com carga máxima, geralmente 360J, e dê o comando para a carga. - Aguarde o tempo indicado pelo manual do fabricante para descarga interna. Passado o tempo de descarga interna, posicione as pás externas do desfibrilador-cardioversor no local adequado para descarga no analisador e dê o comando para a descarga de energia (choque).	
Teste de segurança – Pás internas		- Conecte as pás internas ao desfibrilador-cardioversor - Configure o equipamento com uma carga de 10J e execute o comando para carga. O equipamento deve permitir o carregamento de cargas maiores que 50J. Caso seja possível realizar a carga, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada”	
Teste de segurança – Pás infantis		- Conecte as pás infantis ao desfibrilador-cardioversor - Configure o equipamento com uma carga de 10J e execute o comando para carga. O equipamento deve permitir o carregamento de cargas maiores que 50J. Caso seja possível realizar a carga, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada”	
Testes de disparo		- Posicione o analisador de desfibrilador-cardioversor do lado do equipamento a ser analisado e ligue-o. - No desfibrilador-cardioversor, configure-o para um choque com a carga de 50J, e dê o comando para a carga. - Após o carregamento, posicione as pás externas do desfibrilador-cardioversor no local adequado para descarga no analisador e dê o comando para a descarga de energia (choque). Registre o valor apresentado pelo analisador em local adequado no <i>checklist</i>. - Realize o teste para os valores energia de 150J e 360J - Caso o equipamento não realize o disparo, ou valores apresentados no analisador sejam	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 29/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada	

Fonte: Elaboração própria (2021)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-4**: Equipamento eletromédico - Parte 2-4: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de desfibriladores cardíacos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 30/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-27**: Equipamento eletromédico. Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-30**: Equipamento eletromédico - Parte 2-30: Prescrições particulares para a segurança de equipamento para monitorização automática e cíclica da pressão sanguínea indireta (não invasiva). Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-49**: Equipamento eletromédico. Parte 2-49: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos multifuncionais de monitoração de pacientes. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o '**tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado**'. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre '**Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

CALIL, S. J. **Equipamentos Médico-Hospitalares e o Gerenciamento da Manutenção**. Brasília: Ministério da Saúde. 2002.

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA. **Manual do usuário. Cardioversor bifásico Life 400 Plus Futura**. R.04. Brasil: Cmos Drake, 2013.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Manual external defibrillator**. Reino Unido: GMDN, 16/7/2009. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/118600?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. **Manual do usuário. Cardiomax Monitor Cardioversor/Desfibrilador Bifásico**. r. 14. Brasil: Instramed, 2021.

INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. **Manual do usuário. Dualmax Monitor Cardioversor/Desfibrilador Bifásico**. r. 12. Brasil: Instramed, 2020.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 31/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A. **Cardioversor LifeShock PRO. Manual do Usuário.** r.04. Brasil: Lifemed, 2013.

SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS Co., LTD.**Cardioversor e Monitor de Sinais Vitais Mindray. BeneHeart D6. Manual do operador.** China: Shenzhen Mindray, 2009.

PHILIPS GOLDWAY (SHENZHEN) INDUSTRIAL INC. **Instruções de uso. Efficia DFM100 Desfibrilador /Monitor 866199.** China: Philips, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 32/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.011 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo desfibrilador-cardioversor.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Integridade e				
Bateria				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores				
Calibração da tela				
Integridade e testes				
Impressora				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 33/34		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

04 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - PÁS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade pás				
Integridade pás				
Cabos das pás				

05 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - ECG

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Cabo de ECG				
Rabicho				
Garras/Pinos				
Leitura do sinal de ECG				
Alarme: limite superior				
Alarme: limite inferior				

06 ACESSÓRIOS - PARÂMETROS OPCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Sensor de oximetria				
Cabo e braçadeira de				
Sensor de temperatura				
Cabo de Pressão				
Sensor de capnografia				
Calibração do sensor				

07 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações		
Teste de						
Tempo de						
Teste de						
Teste de						
Teste de						
Teste de						
Testes de disparo				50J	150J	3

OBSERVAÇÕES



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.011 – Página 34/34	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: